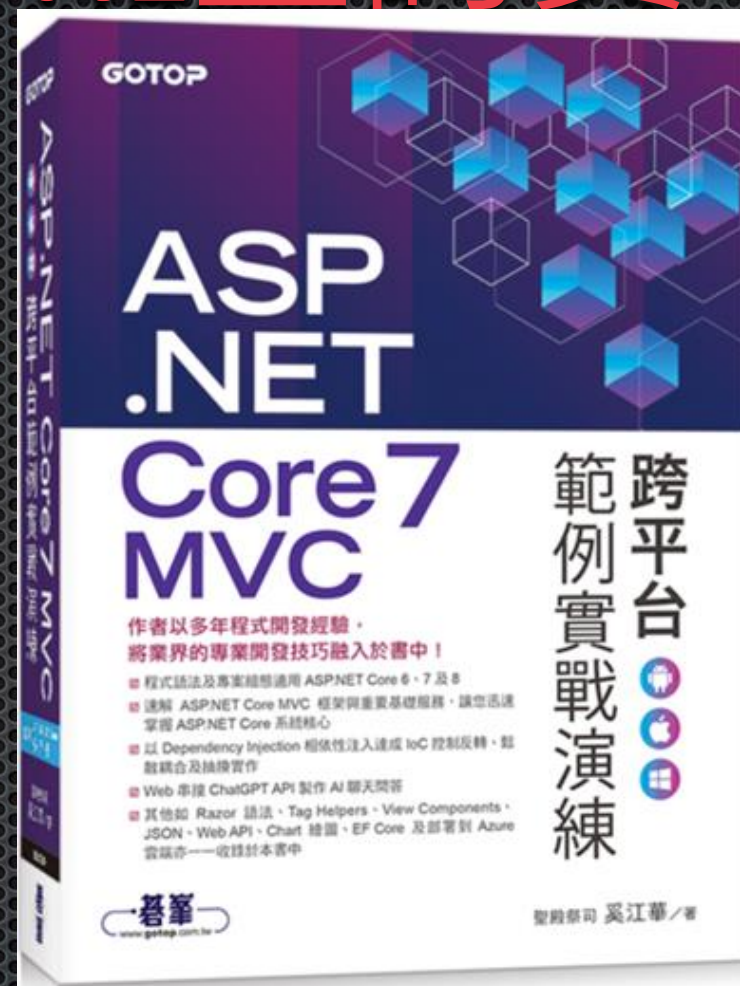


第X章

以Routing路由建立汽車銷售網站的 URL查詢實戰



作者：聖殿祭司。奚江華

大綱

1. 探討 Routing 路由誕生的原因與優勢
2. 路由的載入與定義
3. 路由URL Pattern樣式比對模式及找尋過程
4. 為汽車網站建立快捷人性化的路由查詢實戰
5. 路由資訊與參數的讀取
6. 汽車網站專案之環境設定與程式建立

探討 Routing 路由誕生的原因與優勢

X-1

什麼是Routing路由？

- 將URL Request對映到Controller與Action的配對導引機制

Request → **Routing** → **Controller / Action**



路由

沒有路由系統的作法

若沒有Routing路由系統，網站是直接曝露ASP.NET程式給使用者存取

- 購物網站

<http://www.shopping.com/cars.aspx> (汽車類)

<http://www.shopping.com/foods.aspx> (食品類)

<http://www.shopping.com/electronics.aspx> (電子產品類)

- 汽車網站

<http://www.shopping.com/automobile.aspx?category=1> (代表轎車)

<http://www.shopping.com/automobile.aspx?category=2> (代表SUV)

<http://www.shopping.com/automobile.aspx?category=3> (代表跑車)

<http://www.shopping.com/automobile.aspx?category=4> (代表敞篷車)

<http://www.shopping.com/automobile.aspx?category=5> (代表吉普車)

缺乏路由所衍生問題

- 以category編號來表示各種分類，這對消費者不但難記憶，且無意義
- URL Request請求與處理程式.aspx間過度強烈的綁定
- 無法輕易轉變成易記的URL名稱。例如將
automobile.aspx?id=1改成car/轎車，SUV變成car/suv
- 難以變更.aspx程式名稱，但不影響使用者URL存取
- 無法直接限制或前期過濾掉URL網址中不合規定的參數，例如id=1，限制id只接受數字，而不接受id=abc這種含有英文字母

路由帶來的改變

- Routing路由系統的誕生，之後不但URL請求可以和.aspx或實體檔案程式脫勾，二者之間沒有實質強烈綁定，
- 同時可以自行新增路由規則，將URL引導對映到指定的處理程式

路由的好處

- 可建立簡單易記的短網址 (Short URLs)
- 即使程式變更，對外服務的URL依然保持不變Hackable URL
- 可對URL參數加上限制，例如clothes.aspx?id=1，限制id只能輸入數字，甚至是限制長度等等，而不能輸入英文或其他與資料庫鍵值不符的字元
- 避免資料庫欄位Id曝露在URL網址中
- URL對SEO友善

路由的載入與定義

X-2

Program.cs載入路由定義

```
app.UseRouting();
```

路由中介軟體

```
// 預設路由
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name: "default",
```

```
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

MVC預設路由定義

加入多筆自訂路由定義

```
//1.Car
app.MapControllerRoute(
    name : "MyCar",
    pattern: "Car",
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "Index" }
);

//2.Car/Brand/{brand}
app.MapControllerRoute(
    name: "FindCarByBrand",
    pattern: "Car/Brand/{brand?}",
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindBrand" }
);

//3.Car/Category/{cat}
app.MapControllerRoute(
    name: "CarCategory",
    pattern: "Car/Category/{cat?}",
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindCategory" }
);
```


MapControllerRoute() 方法的四個參數

```
app.MapControllerRoute(
```

```
name: "FindCarByYear",
```

路由名稱

```
pattern: "Car/Year/{year=2023}",
```

url pattern樣式

```
constraints: new { year = @"^\d{4}$" },
```

限制條件

```
defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindYear" }
```

```
);
```

預設路由

路由參數說明

- name路由名稱必須是唯一
- pattern是指url pattern樣式，裡面兩個斜線隔出二個 segments
- constrains是替路由參數加上限制條件，例如限制id參數只能是數字，不能英文或其他符號
- defaults是指若符合此url pattern的請求，則要呼叫哪個 controller及action

路由URL Pattern 樣式比對模式及找尋過程

X-3

路由URL Pattern樣式的比對模式與過程

- URL請求會和EndPoint端點路由作比對
- 有可能會匹配到多個路由定義
- 端點路由必須從中挑選一個最符合的
- 若無匹配則會拋出例外

URL Pattern的Segment區段

Segment之間以/分隔

Segment 1

http://domain.com/Car/Id/1002

Segment 3

Segment 2

URL Pattern的Placeholder

Placeholder以大括號包覆，之間以-分隔

Placeholder 1

Url : Car/Id/{Id}

Url : Car/Brand-Year/{brand}-{year}

Placeholder 2

Placeholder 1

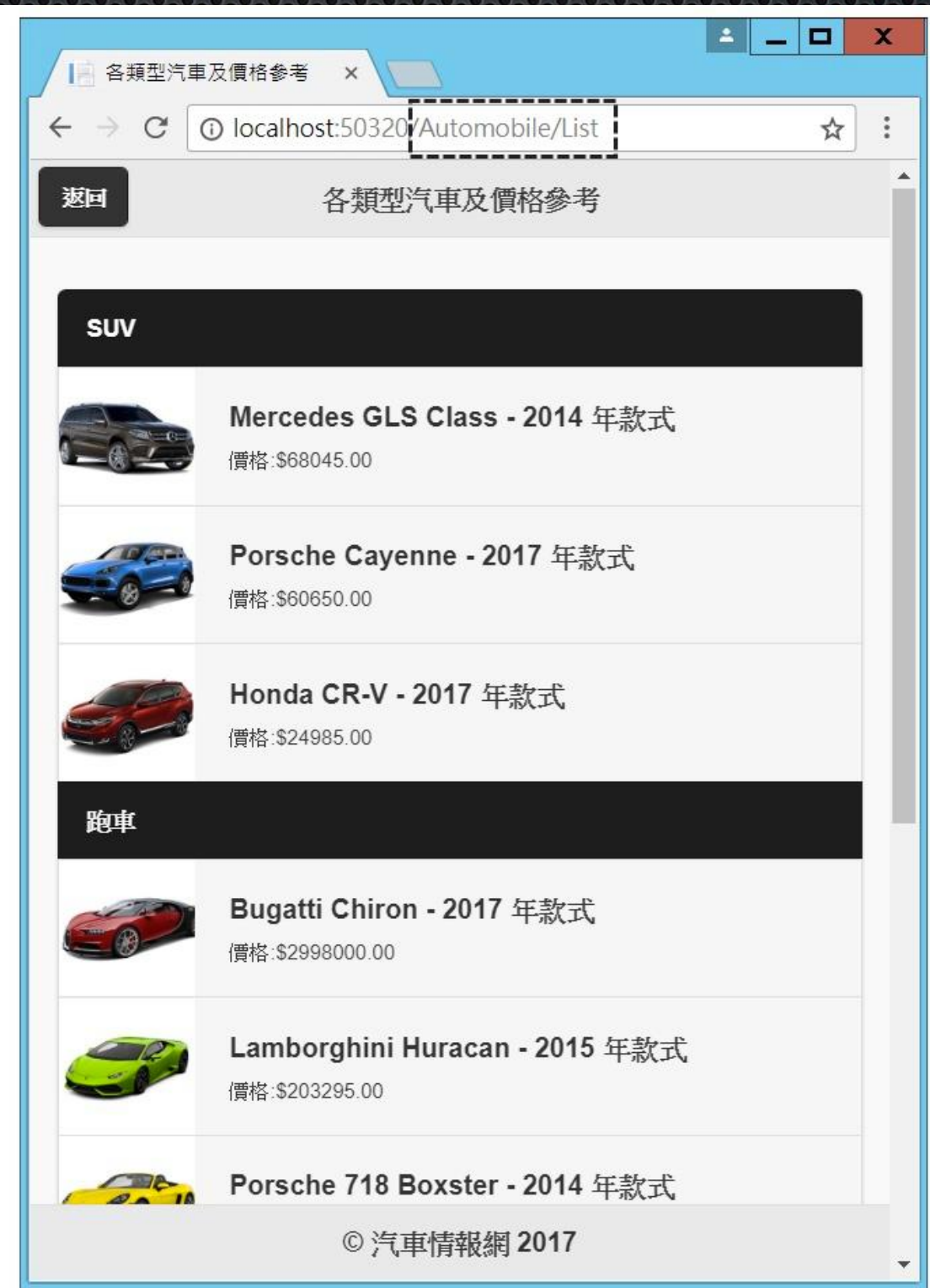
URL Pattern定義與匹配範例

路由 URL Pattern 定義	匹配的 URL 例子
<code>{controller}/{action}/{id}</code>	<code>/Employees/List/1005, /product/find/5</code>
<code>Product/Category/{cat}</code>	<code>/Product/Category/foods, /Product/Category/pets</code>
<code>{reporttype}/{year}/{month}/{day}</code>	<code>/Sales/2018/1/11, /Profit/2018/5/19</code>
<code>blog/{action}/{articleid}</code>	<code>/blog/list/123, blog/edit/356</code>
<code>{locale}/{action}</code>	<code>/US/show, /TW/Index</code>
<code>{language}-{country}/{action}</code>	<code>/en-US/show, /zh-TW/Index</code>

為汽車網站建立快捷人性化的 路由查詢實戰

X-4

線上汽車銷售網站



MVC預設路由侷限性問題

- 只能以Automobile/Index查詢
- 或加上參數Automobile/Index/1

//預設路由

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "default",  
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```


以Automobile/Index查詢之問題

- Automobile拼字過長，使用者需要打很多字
- Automobile簡潔性比不上Car
- Car比Automobile更直覺易記
- 網站無可避免地曝露出控制器真正名稱

改造成理理想的URL查詢方式(1)

- ① 在網址列直接輸入「<http://domain.com/Car>」，就可以進入原本汽車車的Automobile/Index首頁，讓URL查詢更直覺
- ② URL以「[Car/Brand/品牌名稱](#)」查詢指定品牌的汽車
- ③ URL以「[Car/Category/分類名稱](#)」查詢不同分類，如轎車、SUV、跑車，以滿足車主可以用車種查詢
- ④ URL以「[Car/Id/汽車編號](#)」快速找到指定編號的汽車資訊

改造成理理想的URL查詢方式(2)

- ⑤ URL以「[Car/Year/年份](#)」 找出指定年份的所有汽車
- ⑥ URL以「[Car/Brand-Year/品牌-年份](#)」 查詢
- ⑦ URL以「[Car/TopSales/5](#)」 找出銷售數量最佳前幾名

路由1：以「Car」取代Automobile/index

```
//1.Car
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name : "MyCar",
```

```
    pattern: "Car",
```

```
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "Index" }
```

```
);
```


路由2：以「Car/Brand/品牌」查詢汽車

```
//2.Car/Brand/{brand}
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name: "FindCarByBrand",
```

```
    pattern: "Car/Brand/{brand?}",
```

```
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindBrand" } 
```

```
);
```


廠牌 : Porsche



localhost:50320/Car/Brand/porsche



廠牌 : Porsche

Porsche



Porsche Cayenne - 2017 年款式

價格:\$60650.00



Porsche 718 Boxster - 2014 年款式

價格:\$57050.00

路由3：以「Car/Category/分類名稱」查詢汽車分類

```
//3.Car/Category/{cat}
```

```
app.MapControllerRoute(
```

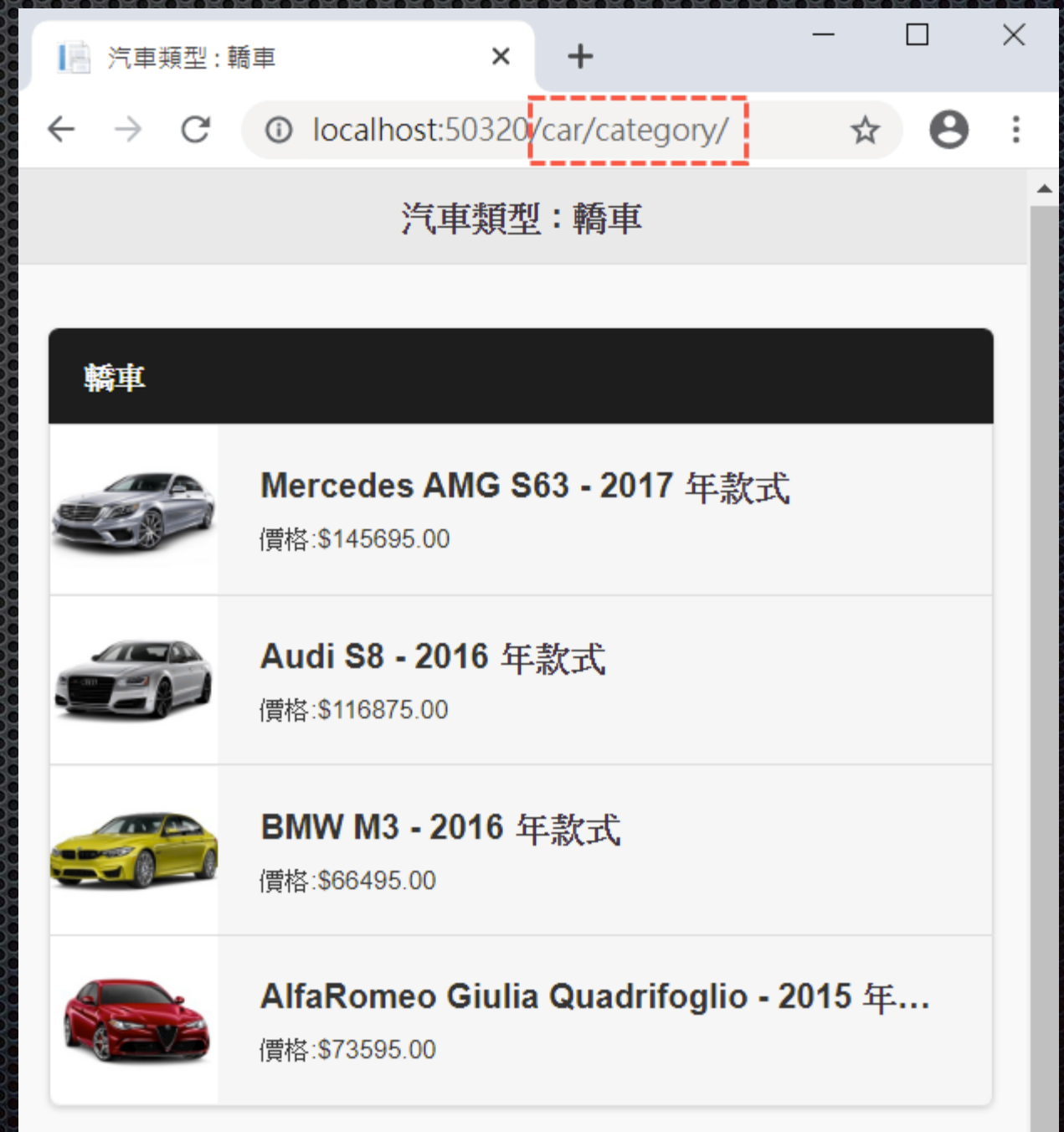
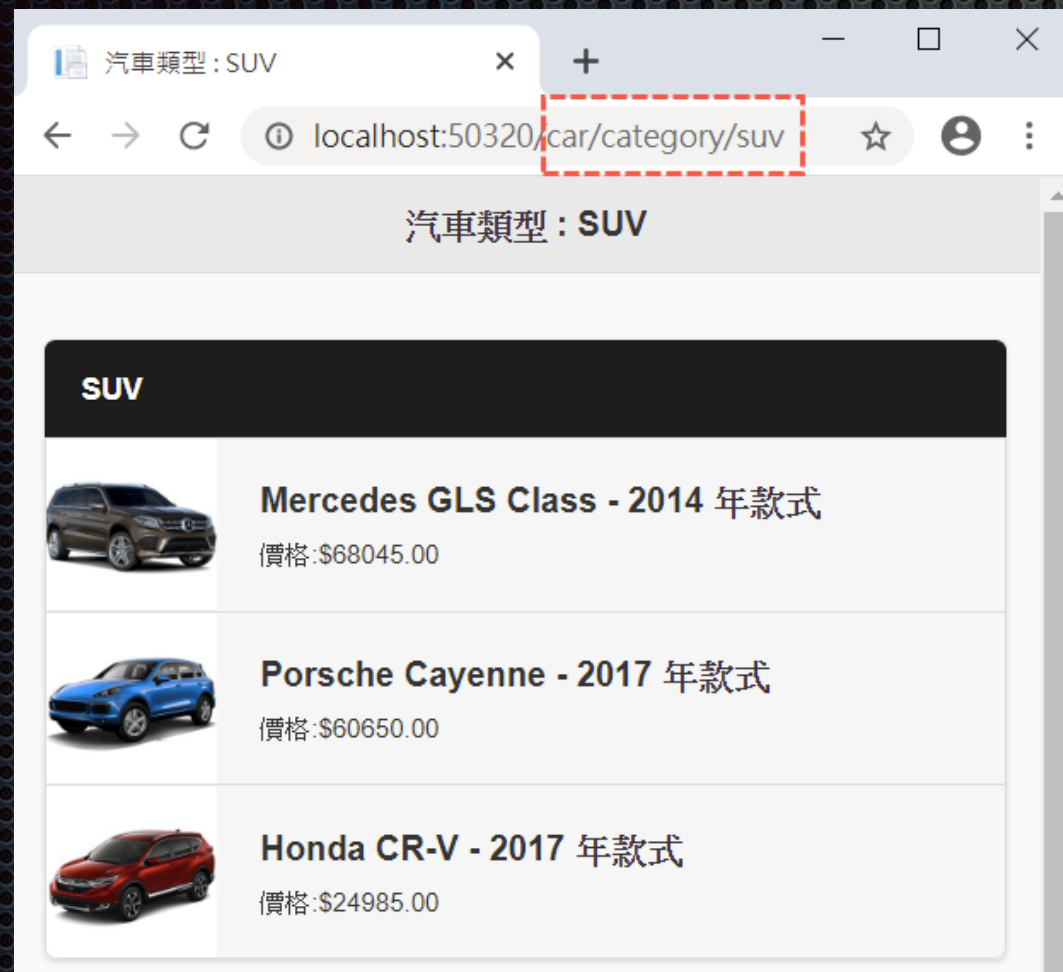
```
    name: "CarCategory",
```

```
    pattern: "Car/Category/{cat?}",
```

```
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindCategory" }
```

```
);
```


- /car/category/suv
- /car/category



路由4：以「Car/Id/汽車編號」快速查詢

```
//4.Car/Id/{id}
```

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "FindCarById",  
    pattern: "Car/Id/{id?}",  
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindId" }  
);
```


路由5：以「Car/Year/年份」找汽車

```
//5.Car/Year/{year}
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name: "FindCarByYear",
```

```
    pattern: "Car/Year/{year=2023}",
```

{year}為年份參數, 預設值為2023

```
    constraints: new { year = @"^\d{4}$" },
```

限制{year}參數是4位數字

```
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "FindYear" }
```

```
);
```


路由6：以「Car/Brand-Year/品牌-年份」查詢

```
//6.Car/Brand-Year/{brand}-{year}
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name: "FindCarByBrandYear",
```

```
    pattern: "Car/Brand-Year/{brand=BMW}-{year=2021}",
```

```
    constraints: new { brand = @"^\w+$", year = @"^\d{4}$" },
```

```
    defaults: new { controller = "Automobile",  
                    action = "FindBrandYear" }
```

```
);
```


Placeholder之間的分隔符號

- {brand}-{year}兩個參數，兩個參數中間必須加上一個分隔符號或literal value以為區別
- 而-分隔符號可換成= ~ @ | _符號，但不接受+ : & *符號 (ASP.NET MVC 5環境，ASP.NET Core環境可自行測試接受符號)

路由7：以「Car/TopSales/N」找出熱銷前幾名

```
//7.Car/TopSales/{topnumber}

app.MapControllerRoute(

    name: "CarTopSales",

    pattern: "Car/TopSales/{topnumber=5}",

    constraints: new { topnumber = @"^[1-9]+[0-9]*$" },

    defaults: new { controller = "Automobile", action = "TopSales" }

);
```


路由8：設定Price價格區間/299-399

```
//8.Car/Price/{min}-{max}
```

```
app.MapControllerRoute(
```

```
    name: "CarPrice",
```

```
    pattern: "Car/Price/{min}-{max}",
```

```
    constraints: new { min = @"^[1-9]+[0-9]*$",  
                        max = @"^[1-9]+[0-9]*$" },
```

```
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "Price" }
```

```
);
```


路由9：設定Price價格區間/299/399

```
//9.Car/Pricing/{min}/{max}

app.MapControllerRoute(

    name: "CarPricing",

    pattern: "Car/Pricing/{min}/{max}",

    constraints: new { min = @"^[1-9]+[0-9]*$",
                       max = @"^[1-9]+[0-9]*$" },

    defaults: new { controller = "Automobile", action = "Pricing" }

);
```


路由10：路由結合QueryString

//10.Car/PriceRange?min=50000&max=80000 - with QueryString

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "CarPriceRange",  
    pattern: "Car/PriceRange",  
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "PriceRange" }  
);
```


路由11：Catch All

//11.Car/PriceCatchAll/Suv/Price/50000-80000?color=red&oil=gasoline查詢

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "PriceCatchAll",  
    pattern: "Car/PriceCatchAll/{**catchall}",  
    defaults: new { controller = "Automobile", action = "PriceCatchAll" }  
);
```


路由11 : Search/keyword

```
//Search/keyword
```

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "SearchKeyword",  
    pattern: "Search/{keyword?}",  
    defaults: new { controller = "Site", action = "SearchKeyword" }  
);
```


The End

奚江華個人經歷簡介

- 著有ASP.NET 2.0、3.5、4.5、4.6等熱門暢銷書籍，以及**ASP.NET MVC 5.x範例完美演繹、ASP.NET Core 3.x、ASP.NET Core 7 MVC跨平台範例實戰演練**
- 歷任台灣微軟MSDN、TechEd、TechDay研討會講師
- 曾數屆當選微軟MVP
- 國內各大上市公司及大專院校之培訓講師
- 曾發表文章刊於ITHOME電腦週刊

碼魔法FB

- CodeMagic碼魔法軟體學院Facebook

www.facebook.com/codemagictw